Part 3: พลวัตของโครงสร้างตลาด (Market Microstructure & Dynamics)

ทำความเข้าใจพฤติกรรมราคาเมื่อตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย Options

ในยุคปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขาย Options (Options Volume) ในหลายๆ สินทรัพย์มักจะสูงกว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นอ้างอิงเสียอีก ปรากฏการณ์นี้ทำให้พฤติกรรมของราคาหุ้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเสมอไป แต่ถูกขับเคลื่อนด้วย **"ความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Needs)"** ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers)

ในฐานะ Mtraders การเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ (Market Microstructure) จะช่วยให้เราสามารถอ่าน "แรงเสียดทาน" หรือ "แรงส่ง" ของตลาดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดได้เปรียบ (Edge) ในการเทรด

บทที่ 6: กลไก Gamma Hedging และ Gamma Scalping

เราได้ทำความรู้จัก Gamma Scalping ในเชิงแนวคิดไปแล้วใน Part 2 แต่ในโลกความเป็นจริง การทำ Gamma Scalping มีมิติที่ซับซ้อนกว่าแค่การ "ซื้อถูก-ขายแพง"

กระบวนการ "ซื้อถูก-ขายแพง" โดยอัตโนมัติจากการทำ Rebalancing

เมื่อคุณมีสถานะ **Long Gamma** (เช่น Long Straddle) คุณจะมีสถานะเสมือนสปริงที่พร้อมจะดีดตัว เมื่อราคาขยับขึ้น Delta จะเพิ่มขึ้นบังคับให้คุณต้องขายสินทรัพย์ทิ้ง (ขายแพง) เมื่อราคาขยับลง Delta จะลดลงบังคับให้คุณต้องซื้อสินทรัพย์คืน (ซื้อถูก) กลไกนี้สร้างกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้คุณโดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางตลาด

แต่คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับ Quant Trader คือ **"เราควรจะ Rebalance พอร์ตบ่อยแค่ไหน?"**

ความถี่ในการ Hedge สำคัญอย่างไร? (Continuous vs. Discrete Hedging)

ตามทฤษฎีของโมเดล Black-Scholes การตั้งสมมติฐานถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการทำ **Continuous Hedging** หรือการปรับพอร์ตแบบต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ในโลกความเป็นจริง เรามี **"ต้นทุนการทำธุรกรรม" (Transaction Costs)** การ Hedge ถี่เกินไปจะทำให้ค่าธรรมเนียมกินกำไรจาก Gamma จนหมดเกลี้ยง เราจึงต้องทำการ **Discrete Hedging (การปรับพอร์ตเป็นรอบๆ)** ซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก:

1. **Time-based Hedging:** กำหนดเวลาชัดเจน เช่น ปรับพอร์ตทุกๆ สิ้นวัน (End of Day)
2. **Move-based Hedging (Band Hedging):** ปรับพอร์ตก็ต่อเมื่อราคาแกว่งตัวทะลุระยะที่กำหนดไว้ เช่น ขยับเกิน 1 Standard Deviation
3. **Delta-based Hedging:** ปรับพอร์ตเมื่อค่า Delta ของพอร์ตเบี่ยงเบนเกินเป้าหมาย เช่น ยอมให้ Delta เอียงได้ไม่เกิน +/- 0.15

มิติที่ซ่อนอยู่: Vanna และ Charm (อาวุธลับที่ขับเคลื่อนกระแสเงินช่วงท้ายตลาด)

นอกจาก Gamma ที่ทำให้ Delta เปลี่ยนตาม "ราคา" แล้ว ยังมี Greeks ลำดับที่สอง (Second-Order Greeks) ที่ Quant Traders จับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะมันคือตัวขับเคลื่อน Flow ของ Market Maker:

- **Vanna (วานนา):** คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta เมื่อ **"ความผันผวน (IV)"** เปลี่ยนแปลง

    - *ปรากฏการณ์จริง:* เมื่อเหตุการณ์สำคัญผ่านพ้นไป (เช่น ประกาศงบ หรือ ข่าว FED) ค่า IV มักจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว (IV Crush) การที่ IV ลดลงจะส่งผลให้ค่า Delta ของ Options เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ Market Maker ถูกบังคับให้ต้องซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงเพื่อ Rebalance พอร์ตทันที ปรากฏการณ์นี้อธิบายว่าทำไมบางครั้งตลาดหุ้นถึงมีแรงซื้อสวนกลับอย่างรุนแรงหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไป แม้ข่าวนั้นจะดูแย่ก็ตาม
- **Charm (ชาร์ม หรือ Delta Decay):** คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ Delta เมื่อ **"เวลา"** ผ่านไป (เสมือน Theta ของค่า Delta)
    - *ปรากฏการณ์จริง (Weekend Effect):* เมื่อใกล้หมดวันศุกร์ Options ที่อยู่นอกเงิน (OTM) จะมีโอกาสจบในเงินน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ Delta ค่อยๆ ไหลกลับเข้าสู่ศูนย์ (0) Market Maker ที่ป้องกันความเสี่ยงไว้จะต้องทยอยปลดสถานะ (Unwind Hedges) ออก ซึ่งมักจะสร้างทิศทางลม (Tailwinds) บางอย่างในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์

กรณีศึกษาทองคำ (XAUUSD): ศิลปะการทำ Band Hedging ในสภาวะตลาดกระชาก

สมมติว่าคุณกำลังทำ Gamma Scalping ในทองคำในช่วงที่มีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP)

- **หากคุณใช้ Time-based Hedging:** ทองคำอาจจะกระชากขึ้นไป $40 ในช่วง 19:30 น. (ตามเวลาไทย) แล้วโดนเทขายกลับมาที่เดิมในตอนปิดตลาด หากคุณรอ Rebalance ตอนสิ้นวัน คุณจะพลาดโอกาสขายทำกำไรที่ยอดดอย และสูญเสียกำไรจาก Gamma ไปอย่างน่าเสียดาย
- **แนวทางของ Mtraders (Band Hedging):** เราคำนวณ Daily Expected Move ของทองคำจาก IV ได้ที่ $20 เมื่อข่าวออกและทองคำพุ่งทะลุ +$20 (Band ที่ 1) ระบบของเราจะทำการ Short ทองคำทันทีเพื่อ Rebalance ทิ้ง หากพุ่งไปอีก +$40 (Band ที่ 2) เราก็ Short เพิ่ม และเมื่อราคาย่อตัวกลับลงมา เราก็ทยอยซื้อคืน (Buy back) นี่คือการดักจับ Realized Volatility ระหว่างวันได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเฝ้าจอ

บทที่ 7: จุดระเบิด Gamma Squeeze และเอฟเฟกต์การตรึงราคา (Pinning Risk)

เมื่อความต้องการของรายย่อยและกลไกของ Market Maker มาปะทะกัน มันมักจะสร้างพฤติกรรมราคาที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งเทรดเดอร์ที่มองไม่ออกมักจะตกเป็นเหยื่อ

สภาพแวดล้อมตลาด 2 ขั้ว: Positive GEX vs Negative GEX

เพื่อที่จะดูว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการกระชากตัว หรือ สภาวะที่ซึมและแกว่งแคบๆ เราต้องทำการ "วัดค่า" สิ่งที่เรียกว่า **Gamma Exposure (GEX)** ของฝั่ง Market Maker (Dealer Positioning) ทั้งตลาดรวมกัน

1. **Positive GEX Environment (สภาวะสะกดความผันผวน):**
    - เกิดขึ้นเมื่อ Market Maker ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น **Long Gamma**
    - *พฤติกรรม:* เมื่อราคาตก MM จะถูกบังคับให้ "ซื้อ" เมื่อราคาขึ้น MM จะถูกบังคับให้ "ขาย" สิ่งนี้สร้างกลไกที่เรียกว่า **Mean Reverting Flow** หรือการสร้างแรงต้านทานที่ทำให้ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (Volatility Suppression) ในสภาวะนี้ การเทรดแบบตามแนวโน้ม (Trend Following) จะอึดอัดมาก
2. **Negative GEX Environment (สภาวะเร่งความผันผวน):**
    - เกิดขึ้นเมื่อ Market Maker ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น **Short Gamma**
    - *พฤติกรรม:* เมื่อราคาตก MM จะต้อง "เทขายซ้ำ" เมื่อราคาขึ้น MM จะต้อง "ไล่ซื้อตาม" สิ่งนี้สร้างวงจร

สะท้อนกลับ (Feedback Loop) ที่ทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงขึ้นทวีคูณ (Volatility Expansion)

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตกลงสู่ Negative GEX? (ปรากฏการณ์ Gamma Squeeze)

หากตลาดตกอยู่ในโซน Negative GEX และนักลงทุนแห่กันเข้าไปซื้อ **Out-of-the-Money (OTM) Calls** จำนวนมหาศาล Market Maker จะต้องไล่ซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อ Hedging อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งราคาพุ่ง MM ก็ยิ่งต้องไล่ซื้อในราคาที่แพงขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นวงจรที่ดันราคาให้พุ่งทะยานเป็นเส้นตรงจนเกิด Squeeze อย่างรุนแรง

ทำไมหุ้นถึงชอบวิ่งไปหยุดตรงราคา Strike Price ในวันหมดอายุ? (Pinning Effect)

ในทางกลับกัน เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ (Expiration Day) และอยู่ในโซน Positive GEX ค่า Gamma ของ Options ที่อยู่ใกล้เงิน (At-The-Money) จะสูงลิบลิ่วคล้ายกำแพง หาก MM มีสถานะเป็น Long Gamma อยู่ที่ Strike นั้น กลไกการ Hedging ของ MM จะกลายเป็น **"การสกัดกั้นราคา"** ถ้าราคาพยายามวิ่งขึ้น MM จะ "ขาย" ถ้าราคาพยายามร่วง MM จะ "ซื้อ"

กรณีศึกษาทองคำ: แรงดึงดูดของหลุมดำที่แนวต้านจิตวิทยา (The $2,500 Pin)

ในตลาด Options ของทองคำล่วงหน้า (COMEX Gold Options) ตัวเลขกลมๆ เช่น Strike Price **$2,500/oz** มักจะมี Open Interest สะสมอยู่มหาศาล สมมติว่าพรุ่งนี้เป็นวันหมดอายุสัญญา (OpEx)

- เมื่อราคาทองคำสปอตอยู่ที่ $2,495 และพยายามจะวิ่งทะลุ $2,500 บรรดา Market Maker ที่มีสถานะ Long Gamma แถวนั้น จะคอยดัก **Short ทองคำ** ทุกครั้งที่ราคาแตะ $2,499 ทำให้ราคาทะลุไม่ผ่าน
- หากราคาเริ่มไหลลงมาที่ $2,490 MM ก็จะดัก **Long ทองคำ** คืน เพื่อ Rebalance Delta ให้กลับเป็นศูนย์
- **ผลลัพธ์:** ตลอดทั้งวันนั้น ราคาทองคำจะถูก "ตรึง" (Pinned) ให้แกว่งไปมาแคบๆ และจบวันปิดเป๊ะๆ ที่ราวๆ $2,500 เทรดเดอร์ที่พยายามเทรด Breakout จะโดนหลอกกิน Stop Loss ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ Mtraders ที่อ่านค่า GEX และ OI ออก จะเลือกที่จะขาย Premium ระยะสั้นเพื่อกินเงินเปล่า

บทที่ 8: โครงสร้างความผันผวน (Volatility Surface: Skew & Term Structure)

การที่เราจะหา Mispricing ในมิติของ The Blob ได้ เราต้องกางแผนที่โครงสร้างความผันผวน หรือที่เรียกว่า **"Volatility Surface"** ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติของตลาด Options

โครงสร้างความผันผวนที่ต่างกัน: ทำไม Put หุ้นถึงแพง แต่ Call ทองคำถึงแพงกว่า?

ปรากฏการณ์ที่ Options ฝั่งหนึ่งแพงกว่าอีกฝั่งอย่างไม่มีเหตุผล เรียกว่า **Volatility Skew** (หรือ Smirk)

- **ตลาดหุ้น (Negative Skew):** เราจะพบว่า **OTM Puts มักจะแพงกว่า OTM Calls เสมอ** เพราะกองทุนขนาดใหญ่ถือหุ้นเป็นหลัก พวกเขาจึงยอมจ่ายเงินแพงๆ เพื่อซื้อ Puts เป็นประกันภัย ป้องกันตลาดพังพินาศ
- **กรณีศึกษาทองคำ (Positive Skew / Call Skew):** ในตลาดทองคำ โครงสร้างมักจะกลับตาลปัตร! ทองคำถูกมองว่าเป็น **Safe-Haven Asset (สินทรัพย์ปลอดภัย)** เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ นักลงทุนจะแห่ "ซื้อทอง" ทำให้ในหลายๆ ช่วงเวลาเราจะพบว่า **OTM Calls ของทองคำมีราคาแพงกว่า OTM Puts (Call Skew)** ตลาดกำลัง Price-in "ความเสี่ยงขาขึ้นอย่างรุนแรง" (Upside Tail Risk) มากกว่าขาลง
    - **The Measurer's Edge:** หากคุณเห็น Call Skew ของทองคำชันสุดขีด (ตลาดตื่นตระหนกแห่ซื้อจน

แพงเว่อร์) นี่คือโอกาสทำ **Call Ratio Backspread** เพื่อสกัด Risk Premium จากความ Overreaction ของรายย่อย

Term Structure และต้นทุนที่ซ่อนเร้น (The Roll Yield)

มิติสุดท้ายของการวัดค่าคือแกนของ "เวลา" (Term Structure) ซึ่งบอกเราว่า โครงสร้างของเวลาเป็นมิตร หรือเป็นศัตรูกับเรา?

1. **ภาวะปกติ (Contango):** เส้นโค้งลาดขึ้น (Upward Sloping) IV ของเดือนใกล้จะ **ต่ำกว่า** IV ของเดือนไกล
    - *อันตรายที่ซ่อนอยู่ (Negative Roll Yield):* หากคุณพยายามจะถือ Long Volatility ข้ามเดือนในภาวะ Contango คุณจะต้องเจอกับ "ต้นทุนการโรลสัญญา" เพราะคุณต้องขายของถูก (เดือนใกล้) เพื่อไปซื้อของแพง (เดือนไกล) ต้นทุนแฝงนี้เปรียบเสมือนเลือดที่ค่อยๆ ไหลออกจนหมดตัว (Bleed) การอยู่ฝั่ง Short Volatility ในภาวะนี้จึงมีความได้เปรียบทางสถิติมากกว่า
2. **ภาวะตื่นตระหนก (Backwardation):** เส้นโค้งกลับหัว (Inverted) IV ของเดือนใกล้จะ **พุ่งสูงกว่า** IV ของเดือนไกลอย่างมาก เพราะผู้คนต้องการประกันภัยทันที
    - *The Measurer's Edge (Positive Roll Yield):* เมื่อเกิด Backwardation เราจะรู้ได้ทันทีว่าความกลัวระยะสั้นพุ่งเกินขอบเขตไปแล้ว นี่คือจังหวะทองในการทำ **Calendar Spread** (Short เดือนใกล้ที่แพงลิ่ว Long เดือนไกลที่ถูกกว่า) โดยเราจะได้รับประโยชน์จากทั้ง Theta ของเดือนใกล้ที่ลดลงเร็วกว่า และ Positive Roll Yield เมื่อโครงสร้างเวลากลับเข้าสู่สภาวะ Contango ตามธรรมชาติ

การอ่านโครงสร้างตลาดและกระแสเงินเหล่านี้ให้ออก คือจุดแบ่งแยกระหว่างคนที่เทรดด้วยความหวัง กับเทรดเดอร์สถาบันที่ออกแบบพอร์ตโฟลิโอด้วยวิศวกรรมการเงินขั้นสูงครับ